回顾

1、伴随矩阵定义

$$A^*=\begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}$$

行列式 $|A|$的各个元素的代数余子式 A_{ij}所构成矩阵的转置.

重要公式

$$AA^*=A^*A=|A|E \qquad A^*=|A|A^{-1} \qquad A^{-1}=\frac{1}{|A|}A^*$$

$$|A^*|=|A|^{n-1} \qquad A=|A|(A^*)^{-1}$$

$$(A^*)^*=|A|^{n-2}A \qquad (kA)^*=k^{n-1}|A|A^{-1}=k^{n-1}A^*$$

$$(AB)^*=B^*A^* \qquad (A^*)^{-1}=(A^{-1})^*=\frac{1}{|A|}A$$

$$(A^*)^T=(A^T)^*$$

2. 逆矩阵

定义 对于 n 阶方阵 A，如果存在 n 阶方阵 B，使得 $AB=BA=E$，则称方阵 A 是**可逆**的，并把方阵 B 称为 A 的**逆矩阵**. 即 $A^{-1}=B$

说明 若 A 是可逆矩阵，则 A 的逆矩阵是**唯一**的.

方阵可逆的条件 逆矩阵 A^{-1} 存在 $\Leftrightarrow |A|\neq 0.$

逆矩阵的计算方法

定义法

利用公式 $A^{-1}=\dfrac{1}{|A|}A^{*}$

初等变换法（后面介绍）

性质：

$$\left(A^{-1}\right)^{-1}=A. \quad \left|A^{-1}\right|=|A|^{-1}$$

$$\left(\lambda A\right)^{-1}=\frac{1}{\lambda}A^{-1}.(\lambda\neq 0)$$

$$\left(AB\right)^{-1}=B^{-1}A^{-1}.$$

$$\left(A^{T}\right)^{-1}=\left(A^{-1}\right)^{T}.$$

第二章　矩阵

2.3 分块矩阵及其运算

习题2.3（A）page 65

1, 2, 4, 5

主要内容

1. 子矩阵
2. 分块矩阵
3. 分块矩阵的运算法则
4. 两种特殊的分块法

主要内容

1. 子矩阵
2. 分块矩阵
3. 分块矩阵的运算法则
4. 两种特殊的分块法

子矩阵

对于行数和列数较高的矩阵，由它的若干行与若干列相交处的元素按照原来的相对次序所构成的矩阵，称它为原矩阵的子矩阵。

例 $A=\begin{pmatrix} 1 & 3 & -9 & 3 \\ 0 & 1 & -3 & 4 \\ -2 & -3 & 9 & 6 \end{pmatrix}$

(-9) $\begin{pmatrix} 1 & 3 & -9 & 3 \\ 0 & 1 & -3 & 4 \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}$

都是矩阵 A 的子矩阵.

前主子矩阵

对于方阵 $A=(a_{ij})_{n\times n}$,它的左上角的各阶方阵

$$A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

$$[a_{11}],\ \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix},\ \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix},\ \cdots,\ A$$

主要内容

1. 子矩阵
2. 分块矩阵
3. 分块矩阵的运算法则
4. 两种特殊的分块法

分块矩阵

对于行数和列数较高的矩阵，为了简化运算，经常采用分块法，使大矩阵的运算化成小矩阵的运算。

具体做法是：将矩阵用若干条纵线和横线分成许多个小矩阵，每一个小矩阵称为子块，以子块为元素的矩阵称为分块矩阵.

例

$$A=\left(\begin{array}{cccc} a & 1 & 0 & 0 \\ \hdashline 0 & a & 0 & 0 \\ 1 & 0 & b & 1 \\ \hdashline 0 & 1 & 1 & b \end{array}\right)=\begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \\ B_3 \end{pmatrix},\quad \text{即}\quad A=\left(\begin{array}{cccc} a & 1 & 0 & 0 \\ \hdashline 0 & a & 0 & 0 \\ 1 & 0 & b & 1 \\ \hdashline 0 & 1 & 1 & b \end{array}\right)=\begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \\ B_3 \end{pmatrix}$$

$$A=\left(\begin{array}{cc:cc} a & 1 & 0 & 0 \\ 0 & a & 0 & 0 \\ \hdashline 1 & 0 & b & 1 \\ 0 & 1 & 1 & b \end{array}\right)=\begin{bmatrix} C & O \\ E & B \end{bmatrix}$$

$$A=\left(\begin{array}{c:c:c:c} a & 1 & 0 & 0 \\ \hdashline 0 & a & 0 & 0 \\ \hdashline 1 & 0 & b & 1 \\ \hdashline 0 & 1 & 1 & b \end{array}\right)=\begin{pmatrix} A_1 & A_2 & A_3 & A_4 \end{pmatrix},$$

注：分块时首先满足E，再考虑对角或三角矩阵，然后考虑O以及其它的特殊矩阵.

按行分块或按列分块是两种特殊的分块形式.

主要内容

1. 子矩阵
2. 分块矩阵
3. 分块矩阵的运算法则
4. 两种特殊的分块法

分块矩阵的运算规则

分块矩阵的运算规律与普通矩阵规律运算相类似.

1、矩阵的加法

设 A 与 B 为同型矩阵，采用相同的分块法，有

$$A=\begin{pmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{s1} & \cdots & A_{sr} \end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix} B_{11} & \cdots & B_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ B_{s1} & \cdots & B_{sr} \end{pmatrix}$$

其中 A_{ij} 与 B_{ij} 为同型矩阵，则

$$A+B=\begin{pmatrix} A_{11}+B_{11} & \cdots & A_{1r}+B_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{s1}+B_{s1} & \cdots & A_{sr}+B_{sr} \end{pmatrix}.$$

2、数乘

$$A=\begin{pmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{s1} & \cdots & A_{sr} \end{pmatrix}, \lambda \in R, \text{则 } \lambda A=\begin{pmatrix} \lambda A_{11} & \cdots & \lambda A_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ \lambda A_{s1} & \cdots & \lambda A_{sr} \end{pmatrix}.$$

3、乘法

设 $A_{m\times l}$, $B_{l\times n}$ ， 分块成

$$A=\begin{pmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1t} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{s1} & \cdots & A_{st} \end{pmatrix}, \quad B=\begin{pmatrix} B_{11} & \cdots & B_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ B_{t1} & \cdots & B_{tr} \end{pmatrix},$$

其中 $A_{i1}, A_{i2}, \cdots, A_{it}$ 的列数分别等于 $B_{1j}, B_{2j}, \cdots, B_{tj}$ 的行数.

那么

$$AB=\begin{pmatrix} C_{11} & \cdots & C_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ C_{s1} & \cdots & C_{sr} \end{pmatrix} \qquad A=\begin{pmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1t} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{s1} & \cdots & A_{st} \end{pmatrix},\ B=\begin{pmatrix} B_{11} & \cdots & B_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ B_{t1} & \cdots & B_{tr} \end{pmatrix},$$

“左行乘右列”

其中 $C_{ij}=\sum_{k=1}^{t}A_{ik}B_{kj}\quad (i=1,\cdots,s;\ j=1,\cdots,r).$

左矩阵A关于列的分法与右矩阵B关于行的分法相同，才可保证对应子块可乘

4、转置

$$A=\begin{pmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{s1} & \cdots & A_{sr} \end{pmatrix},\quad \text{则 } A^T=\begin{pmatrix} A_{11}^T & \cdots & A_{s1}^T \\ \vdots & & \vdots \\ A_{1r}^T & \cdots & A_{sr}^T \end{pmatrix}.$$

分块矩阵的转置为先大转置，而后小转置.

5、分块对角矩阵

设A为n阶方阵，若A的分块矩阵只有在主对角线上有非零子块（这些非零子块必须为方阵），其余子块全为零，那么方阵A就称为**分块对角阵**.

即如 $A=\begin{pmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_s \end{pmatrix}$，$A_i\ (i=1,2,\cdots s)$都是方阵.

$$\left(\begin{array}{c|cc|cc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 5 \end{array}\right) \quad \left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{array}\right)$$

都是**分块对角阵**.

分块对角矩阵具有下述性质：

1）$A=\begin{pmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_s \end{pmatrix}$，$|A|=|A_1||A_2|\cdots|A_s|$；

2）若 $|A_i|\neq 0, i=1,2,...,s$，则有 $A^{-1}=\begin{pmatrix} A_1^{-1} & & & \\ & \ddots & & \\ & & A_s^{-1} \end{pmatrix}$；

3）若 $A=\begin{pmatrix} A_1 & & \\ & \ddots & \\ & & A_s \end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix} B_1 & & \\ & \ddots & \\ & & B_s \end{pmatrix}$，

则有 $AB=\begin{pmatrix} A_1B_1 & & \\ & \ddots & \\ & & A_sB_s \end{pmatrix}$；　$A_i, B_i (i=1,2,...,s)$ 是同阶方阵

4）若 $A=\begin{pmatrix} A_1 & & \\ & \ddots & \\ & & A_s \end{pmatrix}$，则 $A^n=\begin{pmatrix} A_1^n & & \\ & \ddots & \\ & & A_s^n \end{pmatrix}$；

5）若 $A=\begin{pmatrix} & & A_1 \\ & \iddots & \\ A_s & & \end{pmatrix}$，则 $A^{-1}=\begin{pmatrix} & & A_s^{-1} \\ & \iddots & \\ A_1^{-1} & & \end{pmatrix}$；

$A_i\ (i=1,2,\cdots s)$ 均为可逆方阵.

6、设 $B=(\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \cdots \quad \alpha_s)$，则

$$AB=A(\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \cdots \quad \alpha_s)=(A\alpha_1 \quad A\alpha_2 \quad \cdots \quad A\alpha_s).$$

AB的第 j 列等于A乘以B的第 j 列

两种特殊的分块法--按行分块与按列分块.

$m\times n$ 矩阵A有 m 个行，称为矩阵A的 m 个行向量.

若第 i 行记作 $\beta_i^T=(a_{i1},a_{i2},\cdots,a_{in})$ ，则矩阵 A 便记为

$$A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \qquad A=\begin{pmatrix} \beta_1^T \\ \beta_2^T \\ \vdots \\ \beta_m^T \end{pmatrix}$$

$m\times n$矩阵 A 有 n个列，称为矩阵 A的 n 个列向量.

若第j列记作 $\alpha_j=\begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{pmatrix}$ ，则矩阵A便记为

$$A=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_n)$$

对于线性方程组
$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1 \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=b_2 \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n=b_m \end{cases}$$

若记

$$A=(a_{ij}),x=\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix},b=\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix},B=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{pmatrix}$$

其中 A 称为**系数矩阵**，x 称为**未知数向量**，

b 称为**常数项向量**，B 称为**增广矩阵**.

按分块矩阵的记法，可记 $B=(A\ b)=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n,b)$

利用矩阵的乘法，此方程组可记作 $Ax=b$

如果把系数矩阵按行分成 m 块，则线性方程组 $Ax=b$

可记作 $\begin{pmatrix}\beta_1^T\\ \beta_2^T\\ \vdots\\ \beta_m^T\end{pmatrix}x=\begin{pmatrix}b_1\\ b_2\\ \vdots\\ b_m\end{pmatrix}$ $\beta_i^T=(a_{i1},a_{i2},\cdots,a_{in})$

这就相当于把每个方程 $a_{i1}x_1+a_{i2}x_2+\cdots+a_{in}x_n=b_i$

记作 $\beta_i^T x=b_i(i=1,2,\cdots,m)$ β_i^T：n维行向量

如果把系数矩阵按列分成 n 块，则与 A 相乘的 x 相应

的应分为 n 块，从而可记作 $(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ \vdots\\ x_n\end{pmatrix}=b$

即 $x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+\cdots+x_n\alpha_n=b$

例1 设 $A=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\-1&2&1&0\\1&1&0&1\end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix}1&0&1&0\\-1&2&0&1\\1&0&4&1\\-1&-1&2&0\end{pmatrix},$

求 AB.

解 分块 $A=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\-1&2&1&0\\1&1&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}E&O\\A_1&E\end{pmatrix},$

$$B=\begin{pmatrix}1&0&1&0\\-1&2&0&1\\1&0&4&1\\-1&-1&2&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}B_{11}&E\\B_{21}&B_{22}\end{pmatrix},$$

则
$$AB=\begin{pmatrix} E & O \\ A_1 & E \end{pmatrix}\begin{pmatrix} B_{11} & E \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} B_{11} & E \\ A_1B_{11}+B_{21} & A_1+B_{22} \end{pmatrix}.$$

又 $A_1B_{11}+B_{21}=\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$

$$=\begin{pmatrix} -3 & 4 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} -2 & 4 \\ -1 & 1 \end{pmatrix},$$

$$A_1+B_{22}=\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 1 \end{pmatrix},$$

$$A=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

A_1

$$B=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 4 & 1 \\ -1 & -1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

于是
$$AB=\begin{pmatrix} B_{11} & E \\ A_1B_{11}+B_{21} & A_1+B_{22} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 1 \\ -2 & 4 & 3 & 3 \\ -1 & 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

例2 设 $A=\begin{pmatrix}5&2&0&0\\2&1&0&0\\0&0&1&-2\\0&0&1&1\end{pmatrix}$，求 A^{-1}.

解 $A=\begin{pmatrix}5&2&0&0\\2&1&0&0\\0&0&1&-2\\0&0&1&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}A_1&O\\O&A_2\end{pmatrix}$,

$$\begin{cases}A^{-1}=\begin{pmatrix}A_1^{-1}&O\\O&A_2^{-1}\end{pmatrix},\\ A_1^{-1}=\begin{pmatrix}1&-2\\-2&5\end{pmatrix},\\ A_2^{-1}=\dfrac{1}{3}\begin{pmatrix}1&2\\-1&1\end{pmatrix},\end{cases}$$

$$\therefore A^{-1}=\begin{pmatrix}1&-2&0&0\\-2&5&0&0\\0&0&1/3&2/3\\0&0&-1/3&1/3\end{pmatrix}$$

例3 设 $A=\begin{pmatrix} 0 & a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{n-1} \\ a_n & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$，其中$a_i \neq 0$，求 A^{-1}.

解 $A=\begin{pmatrix} O & A_1 \\ A_2 & O \end{pmatrix}, A^{-1}=\begin{pmatrix} O & A_2^{-1} \\ A_1^{-1} & O \end{pmatrix}$，$A_2^{-1}=a_n^{-1}$，

$A_1^{-1}=\begin{pmatrix} a_1^{-1} & & \\ & \ddots & \\ & & a_{n-1}^{-1} \end{pmatrix}$，$\therefore A^{-1}=\begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & a_n^{-1} \\ a_1^{-1} & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & a_{n-1}^{-1} & 0 \end{pmatrix}$，

例4 设 A,B 为 n 阶可逆方阵，A^*,B^* 分别为 A,B 的伴随矩阵，分块阵 $C=\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}$，则 $C^*=$(**B**)

A. $\begin{pmatrix} |A|A^* & O \\ O & |B|B^* \end{pmatrix}$　　**B.** $\begin{pmatrix} |B|A^* & O \\ O & |A|B^* \end{pmatrix}$

C. $\begin{pmatrix} |A|B^* & O \\ O & |A|B^* \end{pmatrix}$　　**D.** $\begin{pmatrix} |B|B^* & O \\ O & |A|A^* \end{pmatrix}$

分析 $C^*=|C|C^{-1}=|A||B|\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}^{-1}=|A||B|\begin{pmatrix} A^{-1} & O \\ O & B^{-1} \end{pmatrix}$

$$=\begin{pmatrix} |A||B|A^{-1} & O \\ O & |A||B|B^{-1} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} |B|A^* & O \\ O & |A|B^* \end{pmatrix}$$

例5 设 $A=\begin{pmatrix}3&4&0&0\\4&-3&0&0\\0&0&2&0\\0&0&2&2\end{pmatrix}$，求 $|A^8|, A^4$.

解 令 $A=\begin{pmatrix}A_1&O\\O&A_2\end{pmatrix}$，其中 $A_1=\begin{pmatrix}3&4\\4&-3\end{pmatrix}, A_2=\begin{pmatrix}2&0\\2&2\end{pmatrix}$,

$A^8=\begin{pmatrix}A_1^{\,8}&O\\O&A_2^{\,8}\end{pmatrix}$，所以 $|A^8|=|A_1^{\,8}||A_2^{\,8}|=|A_1|^8|A_2|^8=10^{16}$

$A^4=\begin{pmatrix}A_1^{\,4}&O\\O&A_2^{\,4}\end{pmatrix}$，而 $A_1^{\,2}=\begin{pmatrix}5^2&0\\0&5^2\end{pmatrix}\Rightarrow A_1^{\,4}=\begin{pmatrix}5^4&0\\0&5^4\end{pmatrix}$,

$A_2=2\begin{pmatrix}1&0\\1&1\end{pmatrix}$, $A_2^{\,4}=2^4\begin{pmatrix}1&0\\4&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2^4&0\\2^6&2^4\end{pmatrix}$，所以 A^4 可求.

思考题

设 $A=\begin{pmatrix} B & D \\ O & C \end{pmatrix}$,其中$B$和$C$都是可逆方阵,

证明A可逆,并求A^{-1}.

$$A=\begin{pmatrix} B & D \\ O & C \end{pmatrix}$$

证 由B,C可逆, 有$|A|=|B||C|\neq 0$, 得A可逆.

设$A^{-1}=\begin{pmatrix} X & Z \\ W & Y \end{pmatrix}$, 则$\begin{pmatrix} B & D \\ O & C \end{pmatrix}\begin{pmatrix} X & Z \\ W & Y \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} E & O \\ O & E \end{pmatrix}$

$$\Rightarrow\begin{cases} BX+DW=E, \\ BZ+DY=O, \\ CW=O, \\ CY=E. \end{cases}\Rightarrow\begin{cases} X=B^{-1}, \\ Y=C^{-1}, \\ Z=-B^{-1}DC^{-1}, \\ W=O. \end{cases}$$

因此 $A^{-1}=\begin{pmatrix} B^{-1} & -B^{-1}DC^{-1} \\ O & C^{-1} \end{pmatrix}$.

例 6 设方阵 A 满足方程$A^2-A-2E=O$，证明 $A, A+2E$ 可逆，并求它们的逆矩阵.

证明 由 $A^2-A-2E=O$，得 $A(A-E)=2E$

$$\Rightarrow A\frac{1}{2}(A-E)=E \quad \Rightarrow |A|\left|\frac{1}{2}(A-E)\right|=1 \quad \Rightarrow |A|\neq 0,$$

A^{-1}

所以 A 可逆. $\therefore\ A^{-1}=\frac{1}{2}(A-E).$

由 $A^2-A-2E=O \Rightarrow (A+2E)(A-3E)+4E=O$

$$\Rightarrow (A+2E)\left[-\frac{1}{4}(A-3E)\right]=E$$

$(A+2E)^{-1}$

$$\Rightarrow |A+2E|\left|-\frac{1}{4}(A-3E)\right|=1 \quad \Rightarrow |A+2E|\neq 0,$$

所以$A+2E$可逆. $\therefore (A+2E)^{-1}=\frac{1}{4}(3E-A).$